

תוצאה 10: אי-שוויון מרקוב (Chebyshev's inequality)

אי-שוויון מרקוב:

אם  $X$  היא variational random variable, אז  $a > 0$  for  $P(X \geq a) \leq \frac{E[X]}{a}$

הסיבה היא: אם  $X$  היא variational random variable, אז  $E[X] = \int_0^\infty P(X \geq t) dt$

$$P(X \geq a) \leq \frac{E[X]}{a}$$

תוצאה:

אם  $a > 0$

$$P_Y = \{0, a\} \quad Y = \begin{cases} a & X \geq a \\ 0 & X < a \end{cases}$$

הסיבה היא: אם  $X$  היא variational random variable, אז  $E[Y] = a \cdot P(X \geq a)$

$$E[Y] \leq E[X] \quad \leftarrow \quad a \cdot P(Y=0) + a \cdot P(Y=a) = a \cdot P(X \geq a) \leq E[X] \quad \leftarrow \quad P(X \geq a) \leq \frac{E[X]}{a}$$

אי-שוויון צ'בישב (Chebyshev's inequality)

אם  $X$  היא variational random variable, אז  $Var(X) < \infty$  and  $a > 0$  for  $P(|X - E[X]| \geq a) \leq \frac{Var(X)}{a^2}$

תוצאה:

אם  $X$  היא variational random variable, אז  $Var(X) < \infty$  and  $a > 0$  for  $P(|X - E[X]| \geq a) \leq \frac{Var(X)}{a^2}$

אם  $X$  היא variational random variable, אז  $Var(X) < \infty$  and  $a > 0$  for  $P(|X - E[X]| \geq a) \leq \frac{Var(X)}{a^2}$

אם  $X$  היא variational random variable, אז  $Var(X) < \infty$  and  $a > 0$  for  $P(|X - E[X]| \geq a) \leq \frac{Var(X)}{a^2}$

אם  $X$  היא variational random variable, אז  $Var(X) < \infty$  and  $a > 0$  for  $P(|X - E[X]| \geq a) \leq \frac{Var(X)}{a^2}$

תוצאה:

אם  $X$  היא variational random variable, אז  $Var(X) < \infty$  and  $a > 0$  for  $P(|X - E[X]| \geq a) \leq \frac{Var(X)}{a^2}$

$$P(X > 180) \leq \square$$

$X \sim N(170, 20^2)$

$$P(X \geq 180) \leq \frac{E[X]}{a}$$

$$P(X > 180) \leq P(X \geq 180) \leq \frac{E[X]}{a} = \frac{170}{180} = \frac{17}{18}$$

$$P(X \geq 180) \leq \frac{170}{180}$$

$$P(150 < X < 190) = P(-20 < X - 170 < 20) = P(|X - 170| < 20) = 1 - P(|X - 170| \geq 20) = 1 - \underbrace{P(|X - 170| \geq 20)}_{\text{Chebyshev}}$$

$$1 - P(|X - 170| \geq 20) \leq \frac{100}{20^2} = \frac{1}{4}$$

$$P(|X - 170| \geq 20) \geq \frac{3}{4}$$

משפחה מקבצים (קטגוריה) כס-ממנים

מה הכוונה?

פונקציה  $P$  של  $n$  משתנים (כאן  $n=2$  קוטג'ים (זוגיים))

$X$  המשתנה של משתני הקוטג'ים ה- $I$

$Y$  המשתנה של משתני הקוטג'ים ה- $II$

$Z$  המשתנה של משתני הקוטג'ים ה- $III$  אם התוצאות  $0$  או  $1$  קטג'ים

הצורה:  $(\bar{n}, n)$  (כס-ממנים)

אם  $X_1, X_2, \dots, X_n$  משפחה מקבצים (כאן  $n=2$ )  $(X_1, X_2, \dots, X_n)$  נקרא  $\bar{n}$  מ- $n$  משתנים ונציג את התוצאות הנסתות של  $\bar{n}$  -

$$P_{X_1, \dots, X_n}(a_1, \dots, a_n) = P(X_1 = a_1, X_2 = a_2, \dots, X_n = a_n)$$

אם  $(X_1, X_2, X_3)$  משתנים מקבצים

$X_1 =$  תוצאות המספרים ה- $I$

$\{1, 0\}$  תוצאות המספרים ה- $II$

$X_2 =$  תוצאות המספרים ה- $III$

- טווח המספרים של  $(X_1, X_2, X_3)$

$X_3 = 1$  אם התוצאות של  $I$  ו- $II$  שווים

$0$  אם התוצאות של  $I$  ו- $II$  שונים

$$\{a, b, c \mid a, b, c \in \{0, 1\}\}$$

הטווח של  $(a, b, c)$   $P_{X_1, X_2, X_3}$

$$P_{X_1, X_2, X_3}(1, 1, 1) = P(X_1=1, X_2=1, X_3=1) = 0$$

$$P_{X_1, X_2, X_3}(1, 1, 0) = P(X_1=1, X_2=1, X_3=0) = \frac{1}{4}$$

$$P_{X_1, X_2, X_3}(1, 0, 1) = \frac{1}{4}$$

$$P_{X_1, X_2, X_3}(1, 0, 0) = 0$$

$$P_{X_1, X_2, X_3}(0, 1, 1) = \frac{1}{4}$$

$$P_{X_1, X_2, X_3}(0, 1, 0) = 0$$

$$P_{X_1, X_2, X_3}(0, 0, 1) = 0$$

$$P_{X_1, X_2, X_3}(0, 0, 0) = \frac{1}{4}$$

$$P_X = \{(1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, 1, 1), (0, 0, 0)\}$$

בטבלה בקופסה יש 2 כדורים שחורים, 4 כדורים לבנים ו-6 כדורים כחולים

מציאים בטבלה אחת 2 כדורים. כל התוצאות של התוצאות הנסתות

נציג את התוצאות הנסתות של  $(X, Y)$   $X =$  כמות הכדורים הלבנים  $Y =$  כמות הכדורים השחורים

$$P_{x,y}(0,0) = \frac{1}{12}$$

$$P_{x,y}(0,1) = P(\text{החלטה}) = \frac{(1) \cdot (2)}{12}$$

$$12 = \binom{12}{2}$$

| $x \backslash y$ | 0               | 1               | 2              |
|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 0                | $\frac{1}{66}$  | $\frac{8}{66}$  | $\frac{6}{66}$ |
| 1                | $\frac{12}{66}$ | $\frac{24}{66}$ | 0              |
| 2                | $\frac{15}{66}$ | 0               | 0              |

סעיף

בסעיף 3 הכנסו

אם  $x$  ו- $y$  לא בהכרח חוגגים יום הולדת זהה, נקרא  $(x,y)$

בסעיף 3

| $x \backslash y$ | 0             | 1             | $P_x$         |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 0                | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{2}$ |
| 1                | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{2}$ |
| $P_y$            | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ |               |

© מרחב 2 מרחב  $x$  - מרחב המרחב הראשון,  $(x,y)$  סוגי  $y$  - מרחב המרחב השני

© קח מרחב אחד וסבוק אותו. מהי הנקודה המרכזית של  $(x,y)$ ?

| $x \backslash y$ | 0             | 1             |
|------------------|---------------|---------------|
| 0                | $\frac{1}{2}$ | 0             |
| 1                | 0             | $\frac{1}{2}$ |

נקרא  $x$  - מרחב המרחב ה-1  
 $x = y$

הערה: אם  $x, y$  בלתי תלויים  
 $P(x=a, y=b) = P(x=a) \cdot P(y=b)$

לכן,  $P(x,y) = P_x(a) \cdot P_y(b)$

בסעיף 3

אם  $(x_1, \dots, x_n)$  הם  $n$  משתנים,  $P_{x_1, \dots, x_n}$  נקרא "פונקציית ההסתברות המשותפת של  $x_1, \dots, x_n$ "

$$P_x = x$$

$$F_x(t) = P(x \leq t)$$

בסעיף 3

סעיף 3: הנתונים המוצגים הם  $n$  משתנים -  $(x,y)$  ב- $n$  משתנים, אך פונקציית ההסתברות המשותפת של  $(x,y)$  היא:

$$E_{x,y}(t_1, t_2) = P(x \leq t_1, y \leq t_2)$$

$F_{x,y}(t_1, t_2)$  היא פונקציית ההסתברות המשותפת של  $x$  ו- $y$  ב- $t_1$  ו- $t_2$

$$F_{x,y}(2,2) = P(x \leq 2, y \leq 2) = 1$$

$$F_{x,y}(1,1) = P(x \leq 1, y \leq 1) =$$

הערה:

| $x \backslash y$ | 0               | 1               | 2              |
|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 0                | $\frac{1}{66}$  | $\frac{8}{66}$  | $\frac{6}{66}$ |
| 1                | $\frac{12}{66}$ | $\frac{24}{66}$ | 0              |
| 2                | $\frac{15}{66}$ | 0               | 0              |

הערה: נקרא את הנתונים של הכנסה

בסעיף 3

פונקציית ההסתברות המשותפת של  $x$  ו- $y$  היא  $P_{x,y}$ . אם  $x$  ו- $y$  הם משתנים בלתי תלויים, אז:

$$P_x(a) = P_{x,y}(a, b) \rightarrow P_x(a) = P(x=a) = \sum_{b \in \mathcal{B}_y} P(x=a, y=b) = P(x=a, y=\square) + \dots + P(x=a, y=\square)$$

הערה:

19

|               | סוגי תחבורה     |                 |                | סה"כ            |
|---------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| סוגי תחבורה   | 0               | 1               | 2              | $P_{x\cdot}$    |
| 0             | $\frac{1}{66}$  | $\frac{8}{66}$  | $\frac{6}{66}$ | $\frac{15}{66}$ |
| 1             | $\frac{12}{66}$ | $\frac{24}{66}$ | 0              | $\frac{36}{66}$ |
| 2             | $\frac{15}{66}$ | 0               | 0              | $\frac{15}{66}$ |
| $P_{\cdot y}$ | $\frac{18}{66}$ | $\frac{32}{66}$ | $\frac{9}{66}$ | 1               |

הנהגת המוסדות

צרכניה טען וטען מוסרים הכינים קוליס HW אל נאויס TV . נתקם הצברים הבאים:

$$x = \begin{cases} 1 & \text{HW gjo sic} \\ 0 & \text{uf sic} \end{cases} \quad y = \begin{cases} 1 & \text{HW gjo sic} \\ 0 & \text{uf sic} \end{cases}$$

$$y = \begin{cases} 1: & \text{HW: } \text{مطلوب} \\ 0: & \text{مطلوب} \end{cases}$$

| $x \backslash y$ | 0               | 1              | $P_x$          |
|------------------|-----------------|----------------|----------------|
| 0                | $\frac{1}{2}$   | $\frac{1}{16}$ | $\frac{9}{16}$ |
| 1                | $\frac{3}{16}$  | $\frac{1}{4}$  | $\frac{7}{16}$ |
| $P_y$            | $\frac{11}{16}$ | $\frac{5}{16}$ | 1              |

Ques: What is the difference between a variable and a constant?

✓

$$P(Y=1) = \frac{5}{10}$$

HW 0.8 yun

د